

数学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

- 1. 本试卷全卷共6页，三大题，满分120分。考试用时120分钟。
- 2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
- 3. 答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4. 答非选择题时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

- 1. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性。下列汉字是轴对称图形的是（ ）
A. B. C. D.
- 2. 桌上倒扣着背面图案相同的3张扑克牌，其中1张黑桃，2张红桃，从中随机抽取1张是黑桃，这个事件是（ ）
A. 不可能事件 B. 必然事件 C. 随机事件 D. 确定性事件
- 3. 如图是由6个大小相同的正方体搭成的几何体，其主视图是（ ）
A. B. C. D.
- 4.

年春节档被称为“史上最长春节档”，影片涵盖喜剧、动作、动画、科幻等多元题材，满足不同年龄观众的观影需求。国家电影局发布的数据显示：截至2月9日9时，年春节档票房为亿元。数据亿用科学记数法表示为（ ）

- A. B. C. D.
- 5. 下列计算正确的是（ ）
A. B. C. D.
- 6.

已知人的足长 y （单位：）与码数 x （单位：码）满足一次函数关系，且图象如图所示。若小马的足长为，则其对应的码数为（ ）

- A. 18码 B. 38码 C. 40码 D. 42码
- 7.

化学实验课上李老师在给学生做演示实验时从能和浓硫酸发生化学反应的镁、锌、锰、碳、磷五种物质中随机选择两种物质进行化学实验，其中与镁、锌、锰的反应在常温下进行，与碳、磷的反应需要加热，则李老师选取的两种物质恰好与浓硫酸都是在常温下反应的概率是（ ）

- A. B. C. D.
- 8. 如图，已知中，，将绕点B顺时针旋转至（点A的对应点为D，点C的对应点为E），连接，若，则的大小是（ ）
A. B. C. D.
- 9. 如图，已知四边形中，，，与、都相切，切点分别为E，D。若，则的半径为（ ）
A. B. C. D.
- 10. 定义运算符号，规则为。若，，且，则以下关系中，正确的是（ ）
A. B. C. D.

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）下列各题不需要写出解答过程、请将结果直接填写在答题卡指定位置。

- 11. 某地冬天连续4天早上6点的气温如下表，其中温度最高的是星期_____。
- 12. 在平面直角坐标系中，反比例函数的图象位于_____象限。
- 13. 分式方程的解是_____。
- 14.

小东家门前的广场上有一大型户外广告牌，他想利用所学的数学知识测量这块广告牌的高度，如图，小东从自家阳台的点A处测得广告牌的上端点M处俯角为，下端点N处的俯角为，已知广告牌与水平地面垂直，小东家与这块广告牌的水平距离为，则这块广告牌的高度约为_____（取0.9）。

- 15. 如图，在中，D为AC边上一点，且，，，，则AD的长为_____，的值为_____。
- 16. 如图，已知函数与，则可以看作与的和函数，可以看作与的差函数。下列五个结论：
①函数与的图象都经过原点；
②函数的图象不经过第四象限；
③函数的图象与函数的图象关于y轴对称；
④若和分别是函数与图象上的点，且，则；
⑤点P，Q分别是直线与函数，的图象的交点，且点P在对称轴左侧，点Q在对称轴右侧，若不大于2，则。

- 其中正确的结论是_____（填写序号）．
- 三、解答题（共8小题，共72分）下列各题需要在答题卡指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．
17. 解不等式组
18. 如图，在中，，点E在边上，，，．求证：．
- 19.
- “万马奔腾迎新春！”某校九年级为庆祝2026马年的到来，从九年级男生和女生中各随机抽取20名学生进行“十二生肖知识竞赛”活动．活动成绩分为A，B，C，D四个等级，其中A，B，C，D各等级的得分分别记为10，9，8，7．现将活动的数据整理并绘制成如下两幅统计图．
- （1）样本中男生和女生成绩的众数分别为_____和_____，中位数分别为_____和_____；
- （2）若九年级男生和女生各有600人，估计九年级全体学生中成绩超过8分的有多少人？
- （3）比较样本中男生和女生成绩的众数和中位数，说明所调查的同学中男生和女生谁的成绩更好．
20. 如图，已知内接于，且，连接并延长，交于点，于点，交于点，连接．
- （1）求证：；
- （2）若，的半径为5，求的长．
- 21.
- 如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点．的顶点A，B是格点，点C在竖格线上．仅用无刻度的直尺在给定网格中完成如下两个问题，每个问题的画线不得超过八条．
- （1）在图（1）中，C是小正方形边的中点，先画的中线；再画出线段，使垂直平分；
- （2）在图（2）中，先在边上画点P，连接，使的面积与的面积之比为；再在边上画点Q，连接，使．
- 22.
- 滑板公园U型池的滑道横截面可近似看作抛物线的一部分，建立如图所示的平面直角坐标系，x轴为水平地面，分别为起始平台和缓冲平台，其长度均为2米，且与地面平行，平台的高度为米，点B在y轴上，点C的坐标为，主滑道的最低点E在x轴上．
- （1）求主滑道横截面所在抛物线的解析式；
- （2）为了让滑板爱好者获得更好的滑行体验及安全保障，辅滑道的最低点F（辅滑道与地面的交点）与点E的距离为8米，某位滑手从点C滑出主滑道时的轨迹近似为，若其着陆点位于辅滑道（曲线）上时，称为“完美滑行”，试判断该滑手此次滑行能否达成“完美滑行”，并说明理由．
23. 如图（1），在四边形中，连接对角线，，，，点E是的中点，连接，交于点F．
- （1）求证：；
- （2）求的值（用含n的式子表示）；
- （3）如图（2），若，直接写出的值（用含n的式子表示）．
24. 已知抛物线与x轴交于A，B两点（点A在点B左边），与y轴交于点C．
- （1）直接写出A，B，C三点的坐标；
- （2）如图（1），D为第一象限内抛物线上一点，过点D作y轴的平行线交x轴于点E，连接交于点P，连接，若，求点D的坐标；
- （3）如图（2），点M，N分别是第一象限和第三象限内抛物线上的点，直线分别交x轴，y轴于点F，T，直线交x轴于点G，若，且，求直线的解析式．